

Analise de Atividade de Aprendizagem com o Modelo 21CLD

Formacao em e/b-Learning | Sessao 8 | Maio 2026

1. Apresentacao e Descricao da Atividade

Contexto institucional

O projeto foi desenvolvido no Arco Maior, uma unidade de educacao nao formal integrada no Programa Integrado de Educacao e Formacao (PIEF), destinada a jovens entre os 15 e os 19 anos em situacao de abandono ou risco de abandono escolar. Trata-se de um contexto de elevada vulnerabilidade social, com baixas literacias em multiplas dimensoes, onde a aprendizagem baseada em projetos inter e transdisciplinares e a logica pedagogica central da instituicao.

A disciplina de Arte e Multimédia, lecionada pelo autor deste documento a turmas mistas de 6.o e 9.o anos, integrou o projeto de forma ativa, em articulacao com nove outras disciplinas do curriculo PIEF: Homem/Ambiente, Portugues, Marcenaria, Matematica, TIC, Ingles, Educacao Fisica, Cozinha e Servico de Mesa/Bar, e Multimédia e Telecomunicacoes.

Origem e motivacao do projeto

No inicio do segundo periodo do ano letivo 2024/25, em assembleia de estudantes, os proprios jovens identificaram o bullying como um problema presente na escola e decidiram, de forma autonoma, que queriam tornar o assunto publico. Esta decisao gerou o projeto interdisciplinar Transforma-te, Transforma, com duracao aproximada de dois meses.

A escolha do tema, dos entrevistados e do formato de comunicacao partiu dos alunos. O conselho de docentes planificou o contributo de cada disciplina em articulacao com o ROAD (Roteiro de Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento) e com as competencias socioemocoinais identificadas no modelo CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), adotado pelo Arco Maior como referencial de avaliacao de competencias socioemocionais, organizado em tres dominios: SER (autoconhecimento e autorregulacao), CRESCER (tomada responsavel de decisoes) e PERTENCER (competencias sociais e relacionais).

Descricao da atividade

O projeto culminou na producao de um podcast em formato de entrevista, com dois episodios gravados e editados pelos alunos e publicados no YouTube. Os entrevistados foram um tecnico da CPCJ (Comissao de Protecao de Crianças e Jovens) que acompanha parte dos estudantes, e o diretor da escola.

Disciplina	Contributo para o projeto
Homem/Ambiente	Conteudos sobre bullying, violencia no namoro e autodefesa
Portugues	Guiao das entrevistas, selecao dos entrevistados
Marcenaria	Construcao do cenario/estudio (adaptacao de corner de sala de aula)

Matematica	Planta do estudo e calculo de orcamento de materiais
TIC	Pesquisa de materiais em sites de construcao civil
Ingles	Vocabulario tematico (bully, bullying, etc.)
Educacao Fisica	Tecnicas de autodefesa relacionadas com o tema
Cozinha e Servico de Mesa/Bar	Mini coffee-break disponivel durante as gravacoes no set
Arte e Multimédia	Posters caligraficos e lettering motivacionais para o set; planeamento de filmagens, angulos de camara, captacao de som e fotografia
Multimédia e Telecomunicacoes	Gravacao e edicao das entrevistas; producao de teaser com guiao, filmagem e edicao realizados pelos alunos

Campo	Detalhe
Contexto	Educacao nao formal, curriculo PIEF, Arco Maior
Publico	Jovens entre 15 e 19 anos em contexto de vulnerabilidade
Duracao	Aproximadamente 2 meses (2.o periodo, ano letivo 2024/25)
Natureza	Projeto interdisciplinar com 10 disciplinas envolvidas
Produto final	2 episodios de podcast/entrevista publicados no YouTube; teaser produzido integralmente pelos alunos
Audiencia	Comunidade escolar do Arco Maior e publico geral (YouTube)

2. Dimensao 6: TIC para a Aprendizagem

A rubrica ICT for Learning do modelo 21CLD avalia em que medida as tecnologias digitais sao essenciais para a construcao de conhecimento e se os alunos assumem o papel de produtores de artefactos TIC para utilizadores autenticos (Microsoft, 2011).

Aplicacao da Arvore de Decisao

Pergunta da Arvore de Decisao	Resp.	Fundamentacao
Os alunos usam as TIC?	SIM	As TIC estiveram presentes em multiplas fases: pesquisa de materiais online (TIC), gravacao de audio e video, edicao multimédia, publicacao no YouTube e producao do teaser.
O uso das TIC suporta a construcao de conhecimento?	SIM	As TIC nao foram usadas para reproducao de informacao. Os alunos usaram-nas para investigar, planear, produzir e comunicar conhecimento sobre bullying para um publico real.
As TIC sao essenciais para construir este conhecimento?	SIM	O formato podcast exige gravacao, edicao e publicacao digital. Sem as TIC, o produto nao existia. Nao ha substituicao possivel por meios analogicos para este fim especifico.
Os alunos sao designers de um produto TIC para utilizadores autenticos?	SIM	Os alunos produziram dois episodios de podcast e um teaser, publicados no YouTube, acessiveis a qualquer pessoa. A audiencia era real e externa ao contexto academico.

Nível Atribuído: 5 de 5

As quatro condicoes da rubrica estao integralmente cumpridas. O nivel 5 e o mais exigente da dimensao TIC para a Aprendizagem e requer que as TIC sejam essenciais para a construcao de conhecimento E que os alunos criem um produto TIC para utilizadores autenticos. Ambas as condicoes estao presentes neste projeto.

3. Dimensao 2: Colaboracao

A rubrica Collaboration do modelo 21CLD distingue trabalho de grupo de colaboracao real. O nivel maximo exige interdependencia: o produto falha se algum membro nao cumprir a sua parte (Microsoft, 2011).

Aplicacao da Arvore de Decisao

Pergunta da Arvore de Decisao	Resp.	Fundamentacao
Os alunos trabalham em pares ou grupos?	SIM	O projeto envolveu a turma completa, organizada em subgrupos com funcoes especificas: conducao da entrevista, filmagem, captacao de som, fotografia e edicao.
Os alunos tem responsabilidade partilhada?	SIM	Cada subgrupo era responsavel por uma componente do produto final. A responsabilidade nao era do educador, mas dos proprios alunos dentro de cada funcao.
Os alunos tomam decisoes substantivas em conjunto?	SIM	Os alunos decidiram em assembleia o tema, os entrevistados, o formato e o nome do projeto. As perguntas das entrevistas foram escritas e aprovadas pelos alunos.
O trabalho dos alunos e interdependente?	SIM	Quem escrevia as perguntas dependia de quem conduzia a entrevista. Quem gravava dependia de quem controlava o som. O teaser foi produzido integralmente pelos alunos numa unica manha, exigindo coordenacao total. Sem cada parte, o produto nao existia.

Nivel Atribuido: 5 de 5

A interdependencia e o criterio mais exigente desta dimensao e esta claramente verificada. O projeto nao tolerava ausencias ou falhas parciais sem consequencias diretas no produto final. Esta e uma das caracteristicas centrais de uma colaboracao autentica segundo o 21CLD.

4. Mapeamento das Restantes Dimensoes

Embora a tarefa exija a analise aprofundada de apenas duas dimensoes, o projeto Transforma-te, Transforma permite um posicionamento fundamentado nas seis dimensoes do 21CLD. Este mapeamento serve para contextualizar o projeto na sua totalidade e demonstrar a riqueza pedagogica de uma abordagem inter e transdisciplinar em contexto PIEF.

Dimensao	Nivel Estimado	Justificacao sumaria
D1: Construcao de Conhecimento	4 / 5	Os alunos pesquisaram, analisaram e sintetizaram informacao sobre bullying para a produzir comunicacao publica. Aplicaram conhecimento de multiplas disciplinas num contexto novo e real. Nao atinge o nivel 5 porque a interdisciplinaridade, embora presente, nao foi sistematicamente avaliada como objetivo de aprendizagem formal em todas as disciplinas.

D3: Resolucao de Problemas Reais e Inovacao	4 / 4	O bullying era um problema real, identificado pelos proprios alunos, com impacto direto na sua comunidade. As solucoes (podcast, teaser, exposicao de posters) foram implementadas e comunicadas fora do contexto academico, para uma audiencia real. Nivel maximo atingido.
D4: Comunicacao Especializada	4 / 4	O podcast e multimodal (audio, video, fotografia, lettering). As entrevistas incluem evidencias de suporte (depoimentos de especialistas). O produto foi concebido para a comunidade escolar e publico geral do YouTube. Nivel maximo atingido.
D5: Autorregulacao	4 / 4	O projeto decorreu ao longo de dois meses. No inicio, foi feita a planificacao curricular em conselho de docentes e definido o ROAD individual, com competencias de aprendizagem e criterios de sucesso identificados antecipadamente, de acordo com o modelo CASEL adotado pelo Arco Maior (Durlak et al., 2011). Os alunos planearam o trabalho por funcoes e tiveram oportunidade de rever e iterar, nomeadamente na producao do teaser, realizado integralmente numa manha com base na experiencia acumulada das gravacoes anteriores. Nivel maximo atingido.

5. Sintese

D6: TIC para a Aprendizagem	5 / 5	TIC essenciais; alunos produzem para utilizadores autenticos (YouTube)
D2: Colaboracao	5 / 5	Interdependencia real; produto impossivel sem cada contributo individual
D1: Construcão de Conhecimento	4 / 5	Conhecimento aplicado em contexto real e interdisciplinar
D3: Resolucao de Problemas Reais	4 / 4	Problema autentico, solucao implementada fora do contexto academico
D4: Comunicacao Especializada	4 / 4	Multimodal, com evidencias, para audiencia real e identificada
D5: Autorregulacao	4 / 4	ROAD + CASEL; planificacao autonoma; iteracao com base em experiencia

O projeto Transforma-te, Transforma e um exemplo de design de aprendizagem que atinge o nivel maximo em cinco das seis dimensoes do 21CLD. O resultado nao decorre de uma concepcao pedagogica formal a priori, mas de uma resposta autentica a um problema real identificado pelos proprios jovens. Este e, precisamente, o tipo de atividade que o modelo 21CLD valoriza: centrada no aluno, ancorada num contexto autentico e com producao de conhecimento que transcende os muros da escola.

O contexto PIEF e o modelo pedagogico do Arco Maior, com o ROAD e o referencial CASEL como instrumentos de planificacao e avaliacao, criaram as condicoes estruturais para que a Autorregulacao atingisse tambem o nivel maximo: os alunos conheciam os seus objetivos, planearam o seu trabalho e iteraram com base na experiencia. O teaser, produzido integralmente pelos alunos numa manha, e o indicador mais claro desta capacidade de autonomia adquirida.

Referencias

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405-432.

Microsoft Partners in Learning (2011). 21st Century Learning Design: A guide for creating activities that support learning for the 21st century. Microsoft Corporation.

Arco Maior (2023-2024). ROAD: Roteiro de Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. Documento interno.

Competencias Socioemocionais baseadas no modelo CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning).